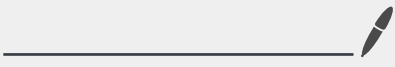
FONDAMENTI DI AUTOMATICA

PROF. MARCELLO FARINA

PARTE 4: SISTEMI A TEMPO DISCRETO

Le presenti note non sono da intendersi come sostitutive di libri di testo o degli appunti personali.





SISTEMA Σ A TEMPO DISCRETO:

$$\begin{cases} x(t+1) = f(x(t), u(t), t) & \text{EQ. STATO} \\ y(t) = g(x(t), u(t), t) & \text{EQ. DI USCITA} \end{cases} \qquad t \in \mathbb{N}$$

LTI:

$$\begin{cases} x(t+1) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

1) EQUILIBRI $\quad u(t) = \bar{u} \quad \forall t \in \mathbb{N}$

A) NON LINEARE

$$x(t+1) = x(t) = \bar{x}$$

$$x(t+1) = \boxed{\bar{x} = f(\bar{x}, \bar{u})}$$

- $\exists!$ SOLUZIONE
- $\exists \infty$ SOLUZIONI
- ~~$\exists$~~ SOLUZIONE
- ...

B) LINEARE

$$x(t+1) = \boxed{\bar{x} = A\bar{x} + B\bar{u}}$$

$$(I - A)\bar{x} = B\bar{u}$$

$\exists!$ SOLUZIONE SE E SOLO SE $I - A$ È INVERTIBILE

$$\Rightarrow \bar{x} = (I - A)^{-1} B\bar{u}$$

$$\det(I - A) = \prod_{i=1}^{\mu} (1 - \lambda_i)^{m_i} = 0 \quad \text{se e solo se} \quad \boxed{\exists\, \lambda_i = 1}$$

$\Rightarrow$ EQUILIBRI ESISTONO SE E SOLO SE $\exists$ AUTOVALORE $\lambda_i = 1$!

2) MOVIMENTI (SISTEMI LTI)

$$\begin{cases} x(t+1) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ u(t) \text{ DATO} \end{cases}$$

$$x(1) = Ax_0 + Bu(0)$$
$$x(2) = Ax(1) + Bu(1) = A^2x_0 + ABu(0) + Bu(1)$$
$$\vdots$$
$$x(t) = A^t x_0 + \underbrace{\sum_{k=0}^{t-1} A^k B u(t-k-1)}_{\text{Convoluzione discreta fra } A^t \text{ e } Bu(t)}$$
$$= \underbrace{A^t x_0}_{\substack{\text{MOVIMENTO} \\ \text{LIBERO}}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{t-1} A^{t-k-1} Bu(k)}_{\substack{\text{MOVIMENTO} \\ \text{FORZATO}}}$$

3) STABILITÀ DEI MOVIMENTI (SISTEMI LTI)

Movimento "nominale" da studiare è definito da:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ u(t) \end{cases} \Rightarrow x(t) = A^t x_0 + \sum_{k=0}^{t-1} A^{t-k-1} Bu(k)$$

Movimento perturbato è definito da:

$$\begin{cases} x(0) = \tilde{x}_0 \neq x_0 \\ u(t) \end{cases} \Rightarrow \tilde{x}(t) = A^t \tilde{x}_0 + \sum_{k=0}^{t-1} A^{t-k-1} Bu(k)$$

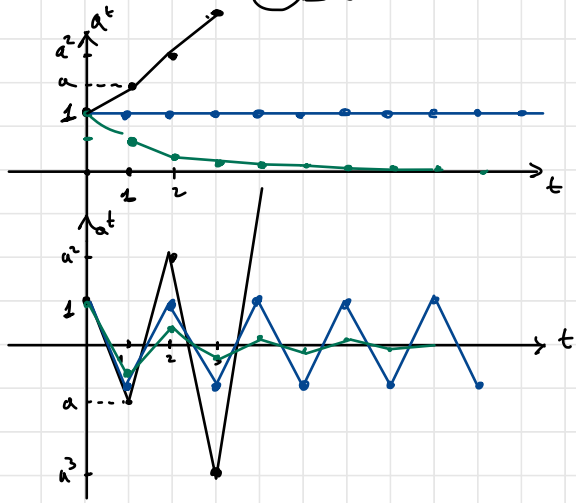
$$\Rightarrow e(t) = x(t) - \tilde{x}(t) = A^t x_0 - A^t \tilde{x}_0 = A^t (x_0 - \tilde{x}_0)$$

⇓

La stabilità è una proprietà del sistema

A) Caso scalare ($n=1$)

$A=a \qquad \Delta x_L(t) = a^t \Delta x_0$



$a>1$ diverge
$a=1$ limitato ($a^t=1$)
$0<a<1$ converge a 0

$a>1$ diverge
$a=1$ limitato
$0<a<1$ converge a 0

Si può concludere che:

- se $|a|>1$ divergente
- se $|a|=1$ limitato
- se $|a|<1$ converge a 0

B) A MATRICE DIAGONALIZZABILE

$$A = T^{-1} A_D T \Rightarrow A^t = T^{-1} A_D \cancel{T \; T^{-1}} A_D \cancel{T \cdots T^{-1}} A_D T$$

$$= T^{-1} A_D^t T$$

$$= T^{-1} \operatorname{diag}(\lambda_1^t \cdots \lambda_n^t) T$$

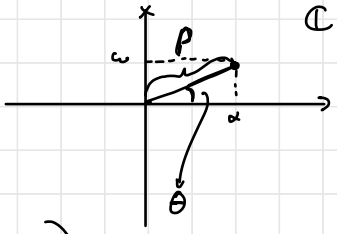
Modi propri del sistema a tempo discreto

$\lambda_i = \rho e^{j\theta}$

$\Downarrow$

$\lambda_i^t = \rho^t e^{j\theta t}$

$= \rho^t (\cos(\theta t) + j \sin(\theta t))$



termine "modulante" — termine oscillante limitato

$\rho = |\lambda_i|$ →
- se $|\lambda_i| > 1$ divergenza
- se $|\lambda_i| = 1$ modo limitato
- se $|\lambda_i| < 1$ convergenza

c) A NON DIAGONALIZZABILE

↳ i modi sono
- λ_i^t se $n_i = g_i$
- $t^k \lambda_i^t$ se $n_i > g_i$

$k = 0, \dots, n_i - g_i$

$\rho = |\lambda_i|$ →
- se $|\lambda_i| > 1$ $t^k \lambda_i^t = t^k \rho^t e^{j\theta t}$ DIVERGENZA
- se $|\lambda_i| = 1$ $t^k \lambda_i^t = t^k \rho^t e^{j\theta t} = t^k e^{j\theta t}$ DIVERGENZA
- se $|\lambda_i| < 1$ $t^k \lambda_i^t = t^k \rho^t e^{j\theta t} \to 0$ CONVERGENZA

D) CONDIZIONE PER LA STABILITÀ (CASO GENERALE)

- IL SISTEMA È ASINTOTICAMENTE STABILE SE E SOLO SE $\forall \lambda_i \ |\lambda_i| < 1$
- SE $\exists \lambda_i$ CON $|\lambda_i| > 1$ => SISTEMA INSTABILE

4) STUDIO DELLA STABILITÀ DAI COEFFICIENTI DEL POLINOMIO CARATTERISTICO

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = a_0 \lambda^n + \dots + a_n$$

A) CONDIZIONI "SEMPLICI"

1) Condizione necessaria per l'asintotica stabilità: $\left|\frac{a_1}{a_0}\right| < n$ e $\left|\frac{a_n}{a_0}\right| < 1$

2) Condizione necessaria per l'asintotica stabilità: $a_0 p_A(1) = a_0 \sum_{i=0}^{n} a_i > 0$

→ E' VIOLATA ?

3) Condizione sufficiente per l'asintotica stabilità: $a_0 > a_1 > \dots > a_n > 0$

4) Condizione sufficiente per l'asintotica stabilità: $\sum_{i=1}^{n} |a_i| < a_0$

→ E' VERIFICATA?

ESEMPI

0) $p(\lambda) = \lambda^3 + 4\lambda^2 - 0.81\lambda - 3.24$

1) $\left|\frac{a_n}{a_0}\right| < 1$? NO → Condizione necessaria violata ⇒ SISTEMA NON AS. STABILE

2) $a_0 \sum_{i=0}^{n} a_i = 1 \cdot (1 + 4 - 0.81 - 3.24) > 0$ ⇒ Condizione necessaria non violata

3) $a_0 > a_1 > \dots > a_n > 0$ → Condizione sufficiente non verificata

4) $\sum_{i=1}^{n} |a_i| < a_0 \quad (4 + 0.81 + 3.24) \not< 1$ → Condizione sufficiente non verificata

Non possiamo dire nulla

b) $8p(\lambda) = 8\lambda^3 + 12\lambda^2 + 6\lambda + 1$

1) $\left|\frac{a_n}{a_0}\right| < 1 \;,\; \left|\frac{a_1}{a_0}\right| < 3$ ⇒ Condizione necessaria non violata

2) $8(8+12+6+1) > 0$ ⇒ Condizione necessaria non violata

3) ~~$a_0 > a_1 > a_2 > a_3$~~ → Condizione sufficiente non verificata

4) ~~$\sum_{i=1}^{3} a_i = 19 < 8$~~ → Condizione sufficiente non verificata

NON POSSIAMO DIRE NULLA

B) CRITERIO DI JURY

I) COSTRUZIONE DELLA TABELLA DI JURY

- Costruita in modo ricorsivo
- Triangolare
- Ha $n+1$ righe
- Prima riga: $a_0 \quad a_1 \quad \dots \quad a_n$
- Per costruire la $k+1$-esima riga a partire dalla k-esima:

k_1	k_2	...	k_{n-1}	k_n
l_1	l_2	...	l_{n-1}	/

$$l_i = \frac{1}{k_1} \det \begin{bmatrix} k_1 & k_{n-i+1} \\ k_n & k_i \end{bmatrix}$$

- Se $k_1 = 0$ la tabella di Jury non è ben definita

II) APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI JURY

IL SISTEMA A TEMPO DISCRETO È ASINTOTICAMENTE STABILE SE E SOLO SE

- LA TABELLA DI JURY È BEN DEFINITA
- GLI ELEMENTI DELLA I COLONNA DELLA TABELLA DI JURY SONO CONCORDI

ESEMPIO: $8p(\lambda) = 8\lambda^3 + 12\lambda^2 + 6\lambda + 1$

Tabella di Jury

8	12	6	1
x_1	x_2	x_3	~~$x_4 = 0$~~
y_1	y_2	/	
z_1	/		

$$x_1 = \frac{1}{8}\det\begin{bmatrix} 8 & 1 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} = \frac{63}{8} = 7.9$$

$$x_1 = \frac{1}{k_1}\det\begin{bmatrix} k_1 & k_4 \\ k_4 & k_1 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = \frac{1}{k_1}\det\begin{bmatrix} k_1 & k_{4-2+1} \\ k_4 & k_2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{8}\det\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 1 & 12 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{8}(96 - 6) = \frac{90}{8} = 11.25$$

$$x_4 = \frac{1}{k_1}\det\begin{bmatrix} k_1 & k_{4-4+1} \\ k_4 & k_4 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{k_1}\det\begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

$$x_3 = \frac{1}{k_1}\det\begin{bmatrix} k_1 & k_{4-3+1} \\ k_4 & k_3 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{8}\det\begin{bmatrix} 8 & 12 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{8}(48 - 12) = \frac{36}{8} = 4.5$$

$$y_1 = \frac{1}{x_1}\det\begin{bmatrix} x_1 & x_3 \\ x_3 & x_1 \end{bmatrix} = 5.36$$

$$y_2 = \frac{1}{x_1}\det\begin{bmatrix} x_1 & x_{3-2+1} \\ x_3 & x_2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{x_1}\det\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_2 \end{bmatrix} = 4.84$$

$$z_1 = \frac{1}{y_1}\det\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_2 & y_1 \end{bmatrix} = 0.95$$

I SEGNI DI x_1, y_1 E z_1 SONO POSITIVI

$\Rightarrow$ Per il criterio di Jury il sistema risulta asintoticamente stabile.